

[section] Proof

Chapitre 3

Variables aléatoires et leurs distributions

Pour effectuer un traitement mathématique quantitatif, il est nécessaire de quantifier les résultats des phénomènes aléatoires. C'est la raison pour laquelle on introduit les variables aléatoires. L'introduction du concept de variable aléatoire rend le traitement des phénomènes aléatoires plus simple et plus direct, ainsi que plus unifié et plus puissant. Dans ce chapitre, nous discuterons principalement des variables aléatoires unidimensionnelles et de leurs distributions.

1 Variables aléatoires et leurs distributions

Dans le chapitre 1, nous avons mentionné les variables aléatoires. Nous y avons appelé variable utilisée pour représenter le résultat d'un phénomène aléatoire une variable aléatoire. Quelle est la signification du terme représenter ? C'est une question à explorer davantage.

1.1 Concept de variable aléatoire

Dans de nombreux phénomènes aléatoires, les points d'échantillonnage eux-mêmes sont exprimés par des quantités numériques. En raison du caractère aléatoire de l'apparition des points d'échantillonnage, leurs quantités apparaissent comme des variables aléatoires. Par exemple :

- Lancer un dé, le nombre de points X qui apparaît est une variable aléatoire.
- Le nombre de clients Y entrant dans un supermarché chaque jour, le nombre d'articles U achetés par les clients, le temps d'attente V des clients pour payer. Ici, Y, U, V sont trois variables aléatoires différentes.
- La durée de vie T d'un téléviseur est une variable aléatoire.
- L'erreur de mesure ϵ est une variable aléatoire.

Dans certains phénomènes aléatoires, de nombreux points d'échantillonnage ne sont pas eux-mêmes des nombres. Dans ce cas, on peut définir des variables aléatoires selon les besoins de l'étude. Par exemple :

- Pour inspecter un produit et déterminer uniquement s'il est conforme ou non, l'univers est $\Omega = \{\text{produit conforme}, \text{produit non conforme}\}$. On peut alors définir une variable aléatoire X comme suit :

$$X = \begin{cases} 0, & \text{si le produit est conforme} \\ 1, & \text{si le produit est non conforme} \end{cases}$$

Ici, X est le nombre de produits non conformes lors de l'inspection d'un produit, il ne peut prendre que les valeurs 0 et 1. Si le taux de produits non conformes de ce type de produit est p , alors les probabilités des différentes valeurs de X peuvent être listées comme suit :

X	0	1
P	$1 - p$	p

Inspecter trois produits : il y a 8 points d'échantillonnage. Si on note X comme le nombre de produits non conformes parmi les trois produits, la correspondance entre les valeurs et les points d'échantillonnage est la suivante :

Point d'échantillonnage	Valeur de X
$\omega_1 = (0, 0, 0)$	$\rightarrow 0$
$\omega_2 = (1, 0, 0)$	$\rightarrow 1$
$\omega_3 = (0, 1, 0)$	$\rightarrow 1$
$\omega_4 = (0, 0, 1)$	$\rightarrow 1$
$\omega_5 = (0, 1, 1)$	$\rightarrow 2$
$\omega_6 = (1, 0, 1)$	$\rightarrow 2$
$\omega_7 = (1, 1, 0)$	$\rightarrow 2$
$\omega_8 = (1, 1, 1)$	$\rightarrow 3$

Ainsi, les événements où X prend diverses valeurs sont les événements incompatibles suivants :

$$\{X = 0\} = \{\omega_1\}, \{X = 1\} = \{\omega_2, \omega_3, \omega_4\}, \{X = 2\} = \{\omega_5, \omega_6, \omega_7\}, \{X = 3\} = \{\omega_8\}.$$

Si le taux de produits non conformes de ce type de produit est p , alors les probabilités des différentes valeurs de X peuvent être listées comme suit :

X	0	1	2	3
P	$(1 - p)^3$	$3p(1 - p)^2$	$3p^2(1 - p)$	p^3

Donnons maintenant la définition générale d'une variable aléatoire.

Définition 1.1. Une fonction à valeurs réelles $X = X(\omega)$ définie sur l'univers Ω est appelée variable aléatoire. On utilise souvent les lettres majuscules X, Y, Z pour représenter les variables aléatoires, et leurs valeurs sont notées par les lettres minuscules x, y, z .

Si une variable aléatoire ne peut prendre qu'un nombre fini ou dénombrable de valeurs, on l'appelle variable aléatoire discrète. Si une variable aléatoire peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle (a, b) sur l'axe réel, on l'appelle variable aléatoire continue, où a peut être $-\infty$ et b peut être $+\infty$.

Cette définition montre que la variable aléatoire X est une fonction du point d'échantillonnage ω . Cette fonction peut associer différents réels à différents échantillons, et il est également possible que plusieurs points d'échantillonnage correspondent au même réel. La variable indépendante (point d'échantillonnage) peut être un nombre ou non, mais la variable dépendante doit être un nombre réel.

Contrairement aux variables du calcul infinitésimal, la variable aléatoire X en théorie des probabilités est une variable qui prend des valeurs aléatoires et possède une distribution. Prenons l'exemple d'une variable aléatoire discrète : nous devons non seulement savoir quelles valeurs X peut prendre, mais aussi connaître les probabilités de prendre ces valeurs, ce qui nécessite le concept de distribution. L'existence ou non d'une distribution est le principal critère distinguant une variable générale d'une variable aléatoire.

1.2 Fonction de distribution d'une variable aléatoire

La variable aléatoire X est une fonction à valeurs réelles du point d'échantillonnage ω . Si B est un ensemble de nombres réels, c'est-à-dire $B \subset \mathbb{R}$ ($\mathbb{R}$ désigne l'ensemble des nombres réels), alors $\{X \in B\}$ représente l'événement aléatoire suivant :

$$\{\omega : X(\omega) \in B\} \subset \Omega.$$

En particulier, on utilise des signes d'égalité ou d'inégalité pour relier la variable aléatoire X à certains nombres réels afin de représenter des événements. Par exemple, $\{X \leq a\}$, $\{X > b\}$ et $\{a < X < b\}$ sont tous des événements aléatoires. Concrètement,

- Soit X le nombre de points apparaissant lors du lancer d'un dé. Les valeurs possibles de X sont $1, 2, \dots, 6$. C'est une variable aléatoire discrète. L'événement $A =$ le nombre de points est inférieur ou égal à 3 peut être représenté par $A = \{X \leq 3\}$.
- Soit Y le nombre de clients arrivant dans un grand magasin en une journée. Les valeurs possibles de Y sont $0, 1, 2, \dots$. C'est également une variable aléatoire discrète. L'événement $B =$ au moins 1000 clients arrivent peut être représenté par $B = \{Y \geq 1000\}$.
- Soit T la durée de vie d'un produit électrique. Les valeurs possibles de T remplissent l'intervalle $[0, \infty)$. C'est une variable aléatoire continue. L'événement $C =$ la durée de vie est comprise entre 40000 et 50000 heures peut être représenté par $C = \{40000 \leq T \leq 50000\}$.

Pour maîtriser la loi statistique de X , il suffit de connaître les probabilités que X prenne diverses valeurs. Comme

$$\{a < X \leq b\} = \{X \leq b\} - \{X \leq a\}, \quad \{X > c\} = \Omega - \{X \leq c\},$$

il suffit donc, pour tout nombre réel x , de connaître la probabilité de l'événement $\{X \leq x\}$. Cette probabilité a un caractère cumulatif, souvent noté F . De plus, cette probabilité dépend de x . Pour différents x , la valeur de cette probabilité cumulée est différente. On note donc

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Ainsi, $F(x)$ est définie pour tout $x \in (-\infty, \infty)$ et prend des valeurs dans $[0, 1]$. C'est la fonction de distribution que nous allons introduire.

Definition 1.2. Soit X une variable aléatoire. Pour tout nombre réel x , on appelle

$$F(x) = P(X \leq x)$$

la fonction de distribution de la variable aléatoire X . On dit que X suit $F(x)$, noté $X \sim F(x)$. Parfois, on utilise $F_X(x)$ pour indiquer qu'il s'agit de la fonction de distribution de X (en écrivant X en indice de F).

Exemple 1.1. On lance un point aléatoirement à l'intérieur d'un cercle de rayon r . Trouver la fonction de distribution $F(x)$ de la distance X de ce point au centre du cercle, et calculer $P(X > \frac{2r}{3})$.

Proof. L'événement $X \leq x$ signifie que le point lancé tombe à l'intérieur d'un cercle de rayon x ($0 \leq x \leq r$). Par conséquent, d'après la probabilité géométrique,

$$F(x) = P(X \leq x) = \frac{\pi x^2}{\pi r^2} = \left(\frac{x}{r}\right)^2.$$

Pour $x < 0$, on a $F(x) = 0$; pour $x > r$, on a $F(x) = 1$. Ainsi,

$$P\left(X > \frac{2r}{3}\right) = 1 - P\left(X \leq \frac{2r}{3}\right) = 1 - F\left(\frac{2r}{3}\right) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{5}{9}.$$

□

D'après la définition de la fonction de distribution, on voit que toute variable aléatoire X (discrète ou continue) possède une fonction de distribution. Une fois que l'on a la fonction de distribution, on peut calculer les probabilités des événements liés à la variable aléatoire X . Démontrons d'abord trois propriétés fondamentales de la fonction de distribution.

Theorem 1.1. Toute fonction de distribution $F(x)$ possède les trois propriétés fondamentales suivantes :

- (1) **Monotonie** : $F(x)$ est définie sur tout l'axe réel $(-\infty, \infty)$ et est monotone croissante, c'est-à-dire que pour tout $x_1 < x_2$, on a $F(x_1) \leq F(x_2)$.
- (2) **Caractère borné** : Pour tout x , on a $0 \leq F(x) \leq 1$, et

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1.$$

- (3) **Continuité à droite** : $F(x)$ est continue à droite en tout point, c'est-à-dire que pour tout x_0 ,

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0),$$

c'est-à-dire $F(x_0 + 0) = F(x_0)$.

Proof. La preuve de (1) est évidente. Démontrons (2). Puisque $F(x)$ est la probabilité de l'événement $\{X \leq x\}$, on a $F(x) \leq 1$. Par la monotonie de $F(x)$, pour tous entiers m et n ,

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = \lim_{m \rightarrow -\infty} F(m), \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(n)$$

existent. De plus, par l'additivité dénombrable des probabilités,

$$1 = P(-\infty < X < \infty) = P\left(\bigcup_{i=-\infty}^{\infty} \{i-1 < X \leq i\}\right) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} P(i-1 < X \leq i) = \lim_{\substack{m \rightarrow -\infty \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{i=m}^n [F(i) - F(i-1)] =$$

d'où l'on obtient

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1.$$

Démontrons (3). Comme $F(x)$ est une fonction monotone bornée et croissante, sa limite à droite $F(x_0 + 0)$ en tout point x_0 existe. Pour prouver la continuité à droite, il suffit de montrer que pour toute suite décroissante $x_1 > x_2 > \dots > x_n > \dots > x_0$ avec $x_n \rightarrow x_0$ (lorsque $n \rightarrow \infty$), on a $\lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = F(x_0)$. En effet,

$$\begin{aligned} F(x_1) - F(x_0) &= P(x_0 < X \leq x_1) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} \{x_{i+1} < X \leq x_i\}\right) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(x_{i+1} < X \leq x_i) = \sum_{i=1}^{\infty} [F(x_i) - F(x_{i+1})] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} [F(x_1) - F(x_n)] = F(x_1) - \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n), \end{aligned}$$

d'où

$$F(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = F(x_0 + 0).$$

Les trois propriétés fondamentales sont ainsi démontrées. $\square$

Les trois propriétés fondamentales ci-dessus sont les propriétés que toute fonction de distribution doit posséder. On peut également démontrer que toute fonction satisfaisant ces trois propriétés fondamentales est la fonction de distribution d'une certaine variable aléatoire. Ainsi, ces trois propriétés fondamentales deviennent une condition nécessaire et suffisante pour déterminer si une fonction peut être une fonction de distribution.

Une fois que l'on a la fonction de distribution de la variable aléatoire X , on peut facilement exprimer les probabilités de divers événements liés à X à l'aide de la fonction de distribution. Par exemple, pour tous nombres réels a et b ,

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b) &= F(b) - F(a), \\ P(X = a) &= F(a) - F(a - 0), \\ P(X \geq b) &= 1 - F(b - 0), \\ P(X > b) &= 1 - F(b), \\ P(X < b) &= F(b - 0), \\ P(a < X < b) &= F(b - 0) - F(a), \\ P(a \leq X \leq b) &= F(b) - F(a - 0), \\ P(a \leq X < b) &= F(b - 0) - F(a - 0). \end{aligned}$$

En particulier, lorsque $F(x)$ est continue en a et b , on a

$$F(a - 0) = F(a), \quad F(b - 0) = F(b).$$

Ces formules seront souvent rencontrées dans les calculs de probabilités ultérieurs.

Exemple 1.2. Soit la fonction arctangente

$$F(x) = \frac{1}{\pi} \left(\arctan x + \frac{\pi}{2} \right), \quad -\infty < x < \infty.$$

Elle est continue sur tout l'axe réel, strictement croissante, et vérifie $F(\infty) = 1$, $F(-\infty) = 0$. Comme cette $F(x)$ satisfait les trois propriétés fondamentales d'une fonction de distribution, $F(x)$ est une fonction de distribution. On appelle cette fonction de distribution la fonction de distribution de Cauchy. Sa représentation graphique est donnée à la figure 2.1.1.

Figure 2.1.1 Fonction de distribution de Cauchy

Si X suit la distribution de Cauchy, alors

$$P(-1 \leq X \leq 1) = F(1) - F(-1) = \frac{1}{\pi} [\arctan(1) - \arctan(-1)] = \frac{1}{\pi} \left[\frac{\pi}{4} - \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right] = \frac{1}{2}.$$

1.3 Loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète

Pour une variable aléatoire discrète, on utilise souvent la loi de probabilité définie ci-dessous pour représenter sa distribution.

Definition 1.3. Soit X une variable aléatoire discrète. Si toutes les valeurs possibles de X sont $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, on appelle la probabilité que X prenne la valeur x_i

$$p_i = p(x_i) = P(X = x_i), \quad i = 1, 2, \dots, n, \dots \quad (2.1.2)$$

la loi de probabilité de X , ou simplement loi, notée $X \sim \{p_i\}$.

La loi de probabilité peut également être représentée sous forme de tableau :

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n
$\dots$				
P	$p(x_1)$	$p(x_2)$	$\dots$	$p(x_n)$
$\dots$				

ou encore écrite sous la forme

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n & \dots \\ p(x_1) & p(x_2) & \dots & p(x_n) & \dots \end{pmatrix}.$$

Nous avons déjà rencontré plusieurs lois de probabilité dans le chapitre 1. Différentes variables aléatoires discrètes peuvent avoir des lois différentes, et l'on peut même définir plusieurs variables aléatoires suivant des lois différentes sur un même espace d'échantillonnage, selon les besoins de l'étude. Voici un exemple concret de plusieurs variables aléatoires différentes définies sur le même espace d'échantillonnage.

Exemple 1.3. On lance deux dés. L'univers Ω contient 36 points d'échantillonnage équiprobables :

$$\Omega = \{(x, y) : x, y = 1, 2, \dots, 6\}.$$

On définit les trois variables aléatoires X, Y et Z sur Ω :

- X est la somme des points, ses valeurs possibles sont $2, 3, \dots, 12$ (11 valeurs).
- Y est le nombre de dés montrant un 6, ses valeurs possibles sont $0, 1, 2$ (3 valeurs).
- Z est le plus grand nombre de points, ses valeurs possibles sont $1, 2, \dots, 6$ (6 valeurs).

Les lois de ces trois variables aléatoires peuvent être calculées par la méthode classique :

X	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
P	1/36	2/36	3/36	4/36	5/36	6/36	5/36	4/36	3/36	2/36	1/36

Y	0	1	2
P	25/36	10/36	1/36

Z	1	2	3	4	5	6
P	1/36	3/36	5/36	7/36	9/36	11/36

On peut également définir d'autres variables aléatoires discrètes sur cet espace d'échantillonnage.

Propriété 1.1. Propriétés fondamentales d'une loi de probabilité

(1) **Non-négativité** : $p(x_i) \geq 0, i = 1, 2, \dots$

(2) **Régularité** : $\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i) = 1$.

Ces deux propriétés fondamentales sont les propriétés qu'une loi de probabilité doit posséder, et elles constituent une condition nécessaire et suffisante pour déterminer si une suite peut être une loi de probabilité.

À partir de la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète X , on peut facilement écrire sa fonction de distribution :

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i).$$

Sa représentation graphique est une fonction en escalier ayant un nombre fini (ou dénombrable infini) de sauts, comme le montre l'exemple suivant. Cependant, dans le cas discret, on utilise souvent la loi de probabilité pour décrire la distribution, et rarement la fonction de distribution, car pour calculer les probabilités d'événements liés à une variable aléatoire discrète, l'utilisation de la loi de probabilité est plus pratique que celle de la fonction de distribution.

Exemple 1.4. Soit une variable aléatoire discrète X dont la loi de probabilité est :

X	-1	2	3
P	0,25	0,5	0,25

Calculer $P(X \leq 0,5)$, $P(1,5 < X \leq 2,5)$ et écrire la fonction de distribution de X .

Proof. $P(X \leq 0, 5) = P(X = -1) = 0, 25,$

$$P(1, 5 < X \leq 2, 5) = P(X = 2) = 0, 5,$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ 0, 25, & -1 \leq x < 2 \\ 0, 75, & 2 \leq x < 3 \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

La représentation graphique de $F(x)$ est donnée à la figure 2.1.3. C'est une courbe en escalier, avec des points de discontinuité (sauts) aux valeurs possibles de X (-1, 2, 3), les hauteurs des sauts étant respectivement les probabilités aux points de valeur possible de X : 0,25, 0,5, 0,25. $\square$

En particulier, une constante c peut être considérée comme une variable aléatoire X ne prenant qu'une seule valeur :

$$P(X = c) = 1.$$

Cette distribution est souvent appelée distribution ponctuelle ou distribution dégénérée. Sa fonction de distribution est

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < c, \\ 1, & x \geq c. \end{cases}$$

L'exemple suivant montre que, pour déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire discrète X , l'essentiel est de trouver toutes les valeurs possibles de X et les probabilités de prendre ces valeurs.

Exemple 1.5. *Une voiture roule le long d'une rue et doit passer par trois carrefours équipés de feux de signalisation. On suppose que chaque feu affiche les couleurs rouge et vert pendant des durées égales, et que les fonctionnements des différents feux sont indépendants. Soit X le nombre de carrefours déjà traversés par la voiture avant le premier feu rouge qu'elle rencontre. Trouver la loi de probabilité de X .*

Proof. D'après l'énoncé, les valeurs possibles de X sont 0, 1, 2, 3. Notons A_i = la voiture rencontre un feu rouge au i -ème carrefour, $i = 1, 2, 3$. Comme A_1, A_2, A_3 sont indépendants et

$$P(A_i) = P(\overline{A_i}) = \frac{1}{2}, \quad i = 1, 2, 3.$$

On a donc

$$P(X = 0) = P(A_1) = \frac{1}{2},$$

$$P(X = 1) = P(\overline{A_1}A_2) = P(\overline{A_1})P(A_2) = \frac{1}{4},$$

$$P(X = 2) = P(\overline{A_1}\overline{A_2}A_3) = P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(A_3) = \frac{1}{8},$$

$$P(X = 3) = P(\overline{A_1}\overline{A_2}\overline{A_3}) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}.$$

Ainsi, la loi de probabilité de X est :

X	0	1	2	3
P	1/2	1/4	1/8	1/8

□

1.4 Fonction de densité de probabilité d'une variable aléatoire continue

Précédemment, nous avons décrit intuitivement les variables aléatoires continues : toutes les valeurs possibles remplissent un certain intervalle (a, b) . Cet intervalle contient une infinité non dénombrable de réels. Par conséquent, la distribution de probabilité de ce type de variables aléatoires ne peut plus être représentée par une loi de probabilité, mais doit l'être par une fonction de densité de probabilité. Analysons l'origine de la fonction de densité de probabilité à l'aide d'un exemple.

Exemple 1.6. *La valeur mesurée du diamètre X d'un arbre de machine est une variable aléatoire. Si nous mesurons les diamètres des arbres un par un et plaçons les valeurs mesurées x une à une sur l'axe des nombres, après avoir accumulé de nombreuses valeurs mesurées x , une certaine forme apparaît. Pour stabiliser cette forme, nous remplaçons l'axe vertical par fréquence par unité de longueur. En raison de la stabilité de la fréquence, plus le nombre de valeurs mesurées x est grand et plus la longueur unitaire est petite, plus cette forme se stabilise, et son contour apparaît comme une courbe lisse (voir Figure 2.1.5(a)). À ce moment-là, l'ordonnée de cette courbe est déjà la probabilité par unité de longueur. Lorsque la longueur unitaire tend vers 0, son ordonnée est la densité de probabilité en un point. La fonction $p(x)$ représentée par cette courbe est appelée fonction de densité de probabilité. Elle reflète la loi statistique selon laquelle X a une plus grande probabilité de prendre des valeurs dans certaines régions (comme le milieu) et une plus petite probabilité dans d'autres régions (comme les extrémités). La fonction de densité de probabilité $p(x)$ peut avoir diverses formes, certaines avec des positions différentes, d'autres avec des dispersions différentes, d'autres avec des formes différentes (voir Figure 2.1.5(b)). Cela reflète les différences de lois statistiques des valeurs prises par différentes variables aléatoires.*

Bien que la valeur de la fonction de densité de probabilité $p(x)$ ne soit pas une probabilité, en la multipliant par l'élément différentiel dx , on obtient une valeur approximative de la probabilité sur le petit intervalle $(x, x + dx)$, c'est-à-dire

$$p(x)dx = P(x < X < x + dx).$$

L'accumulation de nombreux éléments différentiels adjacents sur (a, b) donne l'intégrale de $p(x)$ sur (a, b) . Cette valeur intégrale n'est autre que la probabilité que X prenne une valeur dans (a, b) , c'est-à-dire

$$\int_a^b p(x)dx = P(a < X < b).$$

En particulier, l'intégrale de $p(x)$ sur $(-\infty, x]$ est la fonction de distribution $F(x)$, c'est-à-dire

$$\int_{-\infty}^x p(t)dt = P(X \leq x) = F(x).$$

Cette relation est l'attribut le plus essentiel de la fonction de densité de probabilité $p(x)$ d'une variable aléatoire continue X . Pour que toutes ces opérations soient possibles, on exige que $p(x)$ soit une fonction non négative et intégrable. En résumé, on obtient la définition stricte suivante de la fonction de densité de probabilité.

Definition 1.4. Soit $F(x)$ la fonction de distribution d'une variable aléatoire X . S'il existe une fonction non négative et intégrable $p(x)$ sur l'axe réel telle que pour tout nombre réel x ,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t)dt, \quad (2.1.4)$$

alors on appelle $p(x)$ la fonction de densité de probabilité de X , ou simplement densité. On dit également que X est une variable aléatoire continue et que $F(x)$ est une fonction de distribution continue.

Ceci achève la définition des variables aléatoires continues et de leurs distributions. De l'équation (2.1.4), on voit également qu'aux points où $F(x)$ est dérivable, on a

$$F'(x) = p(x).$$

$F(x)$ est la fonction de probabilité (cumulative), et sa dérivée $F'(x)$ est la fonction de densité de probabilité, ce qui explique pourquoi $p(x)$ est appelée fonction de densité de probabilité.

À partir de (2.1.5), on peut obtenir la fonction de densité à partir de la fonction de distribution. Par exemple, la fonction de distribution de Cauchy donnée dans l'exemple 2.1.2 est dérivable partout, donc la fonction de densité de la distribution de Cauchy est

$$p(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

Propriété 1.2. Propriétés fondamentales d'une fonction de densité

(1) **Non-négativité** : $p(x) \geq 0$.

(2) **Régularité** : $\int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1$ (implique l'intégrabilité de $p(x)$).

Ces deux propriétés fondamentales sont les propriétés qu'une fonction de densité doit posséder, et elles constituent une condition nécessaire et suffisante pour déterminer si une fonction donnée peut être une fonction de densité. Par exemple, si une fonction donnée $p(x)$ est une fonction de densité contenant une constante inconnue, on peut utiliser la condition de régularité $\int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = 1$ pour déterminer cette constante.

Exemple 1.7. On lance un point au hasard sur l'intervalle $(0, a)$. Soit X la coordonnée de ce point. Supposons que la probabilité que le point tombe dans n'importe quel sous-intervalle de $(0, a)$ est proportionnelle à la longueur de ce sous-intervalle et indépendante de la position du sous-intervalle. Trouver la fonction de distribution et la fonction de densité de X .

Proof. Soit $F(x)$ la fonction de distribution de X . Alors,

- Pour $x < 0$, comme $\{X \leq x\}$ est un événement impossible, $F(x) = P(X \leq x) = 0$.

- Pour $x \geq a$, comme $\{X \leq x\}$ est un événement certain, $F(x) = P(X \leq x) = 1$.
- Pour $0 \leq x < a$, on a $F(x) = P(X \leq x) = P(0 \leq X \leq x) = kx$, où k est le coefficient de proportionnalité. Comme $F(a) = ka = 1$, on obtient $k = 1/a$.

Ainsi, la fonction de distribution de X est

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{a}, & 0 \leq x < a \\ 1, & x \geq a \end{cases}$$

Calculons maintenant la fonction de densité $p(x)$ de X .

- Pour $x < 0$ ou $x > a$, $p(x) = F'(x) = 0$.
- Pour $0 < x < a$, $p(x) = F'(x) = 1/a$.

Aux points $x = 0$ et $x = a$, $p(x)$ peut prendre n'importe quelle valeur, généralement on choisit une valeur par commodité, ce qui n'affecte pas le calcul des probabilités. Ainsi, la fonction de densité de X est

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}, & 0 < x < a \\ 0, & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Cette distribution est appelée distribution uniforme sur l'intervalle $(0, a)$, notée $U(0, a)$. Les graphiques de sa fonction de densité $p(x)$ et de sa fonction de distribution $F(x)$ sont donnés à la figure 2.1.6. $\square$

En fait, cet exemple est la probabilité géométrique mentionnée au chapitre 1, ce qui établit également un lien entre la probabilité géométrique et la distribution uniforme.

Donnons maintenant d'autres exemples de variables aléatoires continues.

Exemple 1.8. La durée de vie X (en heures) d'un type de composant électronique a la fonction de densité de probabilité suivante :

$$p(x) = \begin{cases} \frac{1000}{x^2}, & x > 1000 \\ 0, & x \leq 1000 \end{cases}$$

On dispose d'un grand nombre de ces composants (les durées de vie des composants sont indépendantes). Questions :

1. Quelle est la probabilité qu'un composant pris au hasard ait une durée de vie supérieure à 1500 heures ?
2. Si on prend 4 composants, quelle est la probabilité que les 4 aient une durée de vie supérieure à 1500 heures ?
3. Si on prend 4 composants, quelle est la probabilité qu'au moins un ait une durée de vie supérieure à 1500 heures ?

4. Si on sait qu'un composant a une durée de vie supérieure à 1500 heures, quelle est la probabilité que sa durée de vie soit supérieure à 2000 heures ?

Proof. Calculons d'abord la fonction de distribution de X . Pour $x > 1000$,

$$F(x) = \int_{1000}^x \frac{1000}{t^2} dt = 1000 \left[-\frac{1}{t} \right]_{1000}^x = 1000 \left(\frac{1}{1000} - \frac{1}{x} \right) = 1 - \frac{1000}{x}.$$

Pour $x \leq 1000$, $F(x) = 0$. Ainsi,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1000 \\ 1 - \frac{1000}{x}, & x > 1000 \end{cases}$$

- (1) $P(X > 1500) = 1 - P(X \leq 1500) = 1 - F(1500) = 1 - \left(1 - \frac{1000}{1500}\right) = \frac{1000}{1500} = \frac{2}{3}$.
 (2) Soit Y le nombre de composants parmi les 4 ayant une durée de vie supérieure à 1500 heures. Alors $Y \sim b(4, 2/3)$. La probabilité que les 4 aient une durée de vie supérieure à 1500 heures est $P(Y = 4) = (2/3)^4 = 16/81$. (3) La probabilité qu'au moins un ait une durée de vie supérieure à 1500 heures est $P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (1/3)^4 = 1 - 1/81 = 80/81$. (4) $P(X > 2000 \mid X > 1500) = \frac{P(X > 2000)}{P(X > 1500)} = \frac{1000/2000}{1000/1500} = \frac{1/2}{2/3} = \frac{3}{4}$. $\square$

2 Distributions discrètes couramment utilisées

Chaque variable aléatoire a une distribution. Différentes variables aléatoires peuvent avoir des distributions différentes, mais peuvent aussi avoir la même distribution. Il existe une infinité de variables aléatoires, mais les distributions couramment utilisées ne sont pas très nombreuses. Connaître ces distributions courantes peut être très utile pour comprendre d'autres distributions. Les distributions courantes sont également divisées en deux catégories : distributions discrètes et distributions continues. Cette section présente les distributions discrètes courantes, et la section suivante présentera les distributions continues courantes.

2.1 Distribution binomiale

2.1.1 Distribution binomiale

Si l'on note X le nombre de succès (événement A) dans n épreuves de Bernoulli, alors X peut prendre les valeurs $0, 1, \dots, n$. Soit p la probabilité que A se produise à chaque épreuve, c'est-à-dire $P(A) = p$, alors $P(\bar{A}) = 1 - p$. Comme le résultat fondamental d'une épreuve de Bernoulli peut être noté

$$\omega = (\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n),$$

Chaque ω_i est soit A soit $\bar{A}$. Il y a donc 2^n tels ω , et ces 2^n points échantillonnaires forment l'espace d'échantillonnage Ω . Calculer la probabilité de l'événement $\{X = k\}$. Si un certain

$$\omega = (\omega_1, \dots, \omega_n) \in \{X = k\}$$

il y a k occurrences de A et $n - k$ occurrences de $\overline{A}$, par indépendance,

$$P(\omega) = p^k(1 - p)^{n-k}.$$

L'événement $\{X = k\}$ contient $\binom{n}{k}$ tels ω . Par conséquent, la loi de probabilité de X est

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Cette distribution est appelée distribution binomiale, notée $X \sim b(n, p)$.

On vérifie facilement que la somme des probabilités est égale à 1 :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} = [p + (1 - p)]^n = 1.$$

Ainsi, la probabilité binomiale $\binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$ est précisément le $(k + 1)$ -ième terme du développement du binôme $(p + (1 - p))^n$, d'où son nom.

La distribution binomiale est une distribution discrète couramment utilisée. Par exemple,

- Le nombre de produits non conformes X dans un échantillon de 10 produits suit une distribution binomiale $b(10, p)$, où p est le taux de produits non conformes.
- Le nombre de personnes daltoniennes Y dans une enquête auprès de 50 personnes suit une distribution binomiale $b(50, p)$, où p est le taux de daltonisme.
- Le nombre de tirs réussis Z en 5 tirs suit une distribution binomiale $b(5, p)$, où p est la probabilité de succès du tireur.

Exemple 2.1. *L'efficacité clinique d'un médicament spécifique est de 0,95. 10 personnes le prennent. Quelle est la probabilité qu'au moins 8 personnes soient guéries ?*

Correction 1. *Soit X le nombre de personnes guéries parmi 10, alors $X \sim b(10, 0,95)$. La probabilité recherchée est*

$$\begin{aligned} P(X \geq 8) &= P(X = 8) + P(X = 9) + P(X = 10) \\ &= \binom{10}{8} 0,95^8 \times 0,05^2 + \binom{10}{9} 0,95^9 \times 0,05 + \binom{10}{10} 0,95^{10} \\ &= 0,0746 + 0,3151 + 0,5987 = 0,9884. \end{aligned}$$

La probabilité qu'au moins 8 personnes parmi 10 soient guéries est de 0,9884.

Exemple 2.2. *Soit $X \sim b(2, p)$, $Y \sim b(3, p)$. Si $P(X \geq 1) = 5/9$, trouver $P(Y \geq 1)$.*

Correction 2. *De $P(X \geq 1) = 5/9$, on a $P(X = 0) = 4/9$, donc $(1 - p)^2 = 4/9$, d'où $p = 1/3$. Ensuite, comme $Y \sim b(3, p)$,*

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y = 0) = 1 - (1 - 1/3)^3 = 1 - (2/3)^3 = 1 - 8/27 = 19/27.$$

2.1.2 Distribution de Bernoulli

La distribution binomiale $b(1, p)$ pour $n = 1$ est appelée distribution de Bernoulli, ou distribution 0-1. Sa loi de probabilité est

X	0	1
P	$1 - p$	p

2.2 Distribution de Poisson

2.2.1 Distribution de Poisson

La distribution de Poisson a été introduite pour la première fois par le mathématicien français Poisson (1781-1840) en 1837. La loi de probabilité de Poisson est

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad (2.4.3)$$

où le paramètre $\lambda > 0$. On note $X \sim P(\lambda)$.

Pour la distribution de Poisson, on vérifie facilement que la somme des probabilités est égale à 1 :

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1.$$

La distribution de Poisson est une distribution discrète couramment utilisée. Elle est souvent associée à des processus de comptage par unité de temps (ou par unité de surface, par unité de produit). Par exemple,

- Le nombre de clients arrivant dans un grand magasin en une journée.
- Le nombre de chocs électromagnétiques subis par un circuit en une unité de temps.
- Le nombre de bulles dans une surface de verre de 1 mètre carré.
- Le nombre de piqûres sur une pièce moulée.
- Le nombre de particules α émises par une substance radioactive sur une certaine période, etc.

Tous suivent une distribution de Poisson. Le champ d'application de la distribution de Poisson est donc très vaste.

2.2.2 Espérance mathématique et variance de la distribution de Poisson

Soit $X \sim P(\lambda)$. Alors

$$E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda.$$

Cela montre que l'espérance mathématique de la distribution de Poisson $P(\lambda)$ est égale au paramètre λ .

De plus,

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} = \sum_{k=1}^{\infty} [(k-1) + 1] \frac{\lambda^k}{(k-1)!} e^{-\lambda} \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda^2 + \lambda. \end{aligned}$$

Par conséquent, la variance de X est

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda.$$

C'est-à-dire que le paramètre λ de la distribution de Poisson $P(\lambda)$ est à la fois l'espérance mathématique et la variance.

Exemple 2.3. *Le nombre de piqûres (défauts) sur une pièce moulée suit une distribution de Poisson de paramètre $\lambda = 0,5$. Quelle est la probabilité que cette pièce moulée ait au plus 1 piqûre (produit conforme) et la probabilité qu'elle ait au moins 2 piqûres (produit non conforme) ?*

Correction 3. *Soit X le nombre de piqûres sur cette pièce moulée. Par hypothèse, $X \sim P(0,5)$. La probabilité que cette pièce moulée ait au plus 1 piqûre est*

$$P(X \leq 1) = \frac{0,5^0}{0!} e^{-0,5} + \frac{0,5^1}{1!} e^{-0,5} = e^{-0,5} (1 + 0,5) = 1,5e^{-0,5} \approx 0,91.$$

La probabilité qu'elle ait au moins 2 piqûres est

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) \approx 0,09.$$

Exemple 2.4. *Un magasin vend un certain produit. L'analyse des enregistrements historiques des ventes montre que les ventes mensuelles X (en unités) suivent une distribution de Poisson de paramètre 8. Quel doit être le stock initial en début de mois pour avoir une probabilité supérieure à 90% de satisfaire la demande des clients ?*

Correction 4. *Soit X les ventes mensuelles de ce produit. Alors $X \sim P(8)$. La condition à satisfaire est de trouver le plus petit entier positif n tel que*

$$P(X \leq n) \geq 0,90.$$

Pour trouver un tel n , on peut utiliser la table de distribution de Poisson. L'annexe 1 donne, pour diverses valeurs de λ , la fonction de répartition de Poisson $P(X \leq k) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} e^{-\lambda}$. Pour $\lambda = 8$, on peut consulter l'annexe 1 et trouver

$$P(X \leq 11) = 0,888, \quad P(X \leq 12) = 0,936.$$

Ainsi, avec un stock initial de 12 unités en début de mois, on a plus de 90% de chances de satisfaire la demande des clients.

2.2.3 Approximation de la distribution binomiale par la distribution de Poisson

La distribution de Poisson a une caractéristique très pratique : elle peut servir d'approximation de la distribution binomiale. Dans la distribution binomiale $b(n, p)$, lorsque n est grand, les calculs sont fastidieux. Lorsque n est grand et p est petit, l'utilisation du théorème de Poisson suivant peut réduire la charge de calcul dans la distribution binomiale.

Theorem 2.1 ((Théorème de Poisson)). *Dans une séquence de n épreuves de Bernoulli, notons p_n la probabilité de l'événement A dans une épreuve (dépendant du nombre d'épreuves n). Si lorsque $n \rightarrow \infty$, on a $np_n \rightarrow \lambda$, alors*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}.$$

Proof. Posons $np_n = \lambda_n$, c'est-à-dire $p_n = \lambda_n/n$. On obtient

$$\binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{n(n-1) \cdots (n-k+1)}{k!} \left(\frac{\lambda_n}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda_n}{n}\right)^{n-k}$$

□

Exemple 2.5. *Une compagnie d'assurance a vendu 10 000 polices d'assurance-vie à des personnes du même âge et de la même catégorie sociale. Chaque assuré paie une prime annuelle de 200 yuans au début de l'année. Si un assuré décède dans l'année, le bénéficiaire reçoit 100 000 yuans de la compagnie. Selon la table de mortalité, le taux de mortalité annuel pour ce type de personnes est de 0,001. Calculez pour la compagnie d'assurance : (1) la probabilité de subir une perte ; (2) la probabilité de réaliser un bénéfice d'au moins 500 000 yuans.*

Correction 5. *Soit X le nombre de décès parmi les 10 000 assurés dans l'année. Alors X suit une distribution binomiale $b(10000, 0,001)$. Le revenu total de la compagnie d'assurance sur cette activité est de $200 \times 10000 = 2000000$ yuans. Comme $n = 10000$ est grand et $p = 0,001$ est petit, on utilise une distribution de Poisson avec $\lambda = np = 10$ pour faire des calculs approximatifs. (1) La compagnie d'assurance subit une perte si l'événement $\{X > 20\}$ se produit. La probabilité recherchée est donc*

$$P(X > 20) = 1 - P(X \leq 20) = 1 - \sum_{k=0}^{20} \frac{10^k}{k!} e^{-10} = 1 - 0,998 = 0,002.$$

Cela montre que la probabilité que la compagnie d'assurance subisse une perte sur cette activité est très faible. (2) La compagnie d'assurance réalise un bénéfice d'au moins 500 000 yuans si l'événement $\{X \leq 15\}$ se produit. La probabilité recherchée est donc

$$P(X \leq 15) = \sum_{k=0}^{15} \frac{10^k}{k!} e^{-10} = 0,951.$$

Cela montre que la probabilité que la compagnie d'assurance réalise un bénéfice d'au moins 500 000 yuans sur cette activité est très élevée.

Exemple 2.6. Pour garantir le bon fonctionnement des équipements, il faut prévoir des réparateurs. Les pannes des équipements sont indépendantes, et la probabilité qu'un équipement tombe en panne est de 0,01. Calculez, dans les cas suivants, la probabilité qu'un équipement tombe en panne sans pouvoir être réparé à temps. (1) Un réparateur s'occupe de 20 équipements. (2) Trois réparateurs s'occupent de 90 équipements. (3) Dix réparateurs s'occupent de 500 équipements.

Correction 6. (1) Soit X_1 le nombre d'équipements en panne simultanément parmi 20. Alors $X_1 \sim b(20, 0,01)$. On utilise une approximation par la distribution de Poisson de paramètre $\lambda = np = 20 \times 0,01 = 0,2$. La probabilité recherchée est

$$P(X_1 > 1) = 1 - \sum_{k=0}^1 \frac{0,2^k}{k!} e^{-0,2} = 1 - 0,982 = 0,018.$$

(2) Soit X_2 le nombre d'équipements en panne simultanément parmi 90. Alors $X_2 \sim b(90, 0,01)$. On utilise une approximation par la distribution de Poisson de paramètre $\lambda = 90 \times 0,01 = 0,9$. La probabilité recherchée est

$$P(X_2 > 3) = 1 - \sum_{k=0}^3 \frac{0,9^k}{k!} e^{-0,9} = 1 - 0,987 = 0,013.$$

Notez que dans ce cas, non seulement la probabilité est plus faible qu'en (1), mais aussi 3 réparateurs s'occupant de 90 équipements équivaut à chaque réparateur s'occupant de 30 équipements, ce qui est 1,5 fois plus efficace qu'en (1). (3) Soit X_3 le nombre d'équipements en panne simultanément parmi 500. Alors $X_3 \sim b(500, 0,01)$. On utilise une approximation par la distribution de Poisson de paramètre $\lambda = 500 \times 0,01 = 5$. La probabilité recherchée est

$$P(X_3 > 10) = 1 - \sum_{k=0}^{10} \frac{5^k}{k!} e^{-5} \approx 1 - 0,968 = 0,032.$$

Notez que dans ce cas, la probabilité est similaire à celle du cas (2), et 10 réparateurs s'occupant de 500 équipements équivaut à chaque réparateur s'occupant de 50 équipements, ce qui est 1,67 fois plus efficace qu'en (2) et 2,5 fois plus efficace qu'en (1). Cela montre que plusieurs réparateurs s'occupant ensemble d'un grand nombre d'équipements améliore l'efficacité du travail.

2.3 Distribution hypergéométrique

2.3.1 Distribution hypergéométrique

L'échantillonnage sans remise d'une population finie conduit souvent à une distribution hypergéométrique.

Soit N produits, dont M sont non conformes. Si l'on prélève sans remise n produits au hasard, alors le nombre X de produits non conformes dans l'échantillon suit une distribution hypergéométrique, notée $X \sim h(n, N, M)$. La loi de probabilité hypergéométrique est

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, r, \quad (2.4.6)$$

où $r = \min\{M, n\}$, et $M \leq N, n \leq N, n, N, M$ sont des entiers positifs.

Pour vérifier que la distribution donnée est bien une loi de probabilité, il suffit de noter l'identité combinatoire

$$\sum_{k=0}^r \binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k} = \binom{N}{n}.$$

La distribution hypergéométrique est une distribution discrète couramment utilisée, elle occupe une place importante dans la théorie de l'échantillonnage.

2.3.2 Espérance mathématique et variance de la distribution hypergéométrique

Si $X \sim h(n, N, M)$, alors l'espérance mathématique de X est

$$E(X) = \sum_{k=0}^r k \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} = n \frac{M}{N}.$$

Et

$$E(X^2) = \sum_{k=1}^r k^2 \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} = \frac{n(n-1)M(M-1)}{N(N-1)} + n \frac{M}{N},$$

d'où la variance de X est

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}.$$

2.3.3 Approximation de la distribution hypergéométrique par la distribution binomiale

Lorsque $n \ll N$, c'est-à-dire que la taille de l'échantillon n est très inférieure au nombre total de produits N , le taux de produits non conformes $p = M/N$ dans la population change très peu après chaque tirage. Ainsi, l'échantillonnage sans remise peut être approximé par un échantillonnage avec remise, et la distribution hypergéométrique peut être approximée par une distribution binomiale :

$$\frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} \approx \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

où $p = M/N$.

2.4 Distribution géométrique et distribution binomiale négative

2.4.1 Distribution géométrique

Dans une séquence d'épreuves de Bernoulli, notons p la probabilité de l'événement A à chaque épreuve. Si X est le numéro de l'épreuve où A apparaît pour la première fois, alors X peut prendre les valeurs $1, 2, \dots$. On dit que X suit une distribution géométrique, notée $X \sim Ge(p)$. Sa loi de probabilité est

$$P(X = k) = (1-p)^{k-1} p, \quad k = 1, 2, \dots$$

Dans la pratique, de nombreuses variables aléatoires suivent une distribution géométrique. Par exemple,

- Si le taux de produits non conformes est de 0,05, le nombre d'inspections jusqu'à la première détection d'un produit non conforme $X \sim Ge(0,05)$.
- Si un tireur a une probabilité de toucher de 0,8, le nombre de tirs jusqu'au premier succès $Y \sim Ge(0,8)$.
- Le nombre de lancers d'un dé jusqu'à l'obtention d'un 6 pour la première fois $Z \sim Ge(1/6)$.
- Le nombre de lancers de deux dés jusqu'à l'obtention d'une somme de 8 pour la première fois $W \sim Ge(5/36)$.

2.4.2 Espérance mathématique et variance de la distribution géométrique

Soit $X \sim Ge(p)$, et posons $q = 1 - p$. En utilisant la dérivation terme à terme, on obtient l'espérance mathématique de X :

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k p q^{k-1} = p \frac{d}{dq} \left(\sum_{k=0}^{\infty} q^k \right) = p \frac{d}{dq} \left(\frac{1}{1-q} \right) = \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{1}{p}.$$

De plus,

$$E(X^2) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 p q^{k-1} = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p},$$

d'où la variance de X est

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{2q}{p^2} + \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}.$$

D'après l'espérance mathématique de la distribution géométrique, le nombre moyen de lancers d'un dé jusqu'à l'obtention d'un 6 pour la première fois est de 6.

2.4.3 Propriété d'absence de mémoire de la distribution géométrique

Theorem 2.2 ((Propriété d'absence de mémoire de la distribution géométrique)).
Soit $X \sim Ge(p)$. Alors pour tous entiers positifs m et n ,

$$P(X > m + n \mid X > m) = P(X > n).$$

Avant de démontrer, expliquons la signification de cette égalité. Dans une séquence d'épreuves de Bernoulli, si le nombre d'épreuves X jusqu'à la première occurrence de A suit une distribution géométrique, alors l'événement $\{X > m\}$ signifie que A ne s'est pas produit au cours des m premières épreuves. Si au cours des n épreuves suivantes A ne s'est toujours pas produit, cet événement est noté $\{X > m + n\}$. Ce théorème indique que, sous la condition que A ne s'est pas produit au cours des m premières épreuves, la probabilité que A ne se produise toujours pas au cours des n épreuves suivantes ne dépend que de n et non des m épreuves précédentes, comme si l'on avait oublié les résultats des m premières épreuves. C'est la propriété d'absence de mémoire.

Proof. Comme

$$P(X > n) = \sum_{k=n+1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p = \frac{p(1-p)^n}{1-(1-p)} = (1-p)^n,$$

pour tous entiers positifs m et n , la probabilité conditionnelle

$$P(X > m+n \mid X > m) = \frac{P(X > m+n)}{P(X > m)} = \frac{(1-p)^{m+n}}{(1-p)^m} = (1-p)^n = P(X > n).$$

Ce qui démontre. $\square$

2.4.4 Distribution binomiale négative

Comme extension de la distribution géométrique, discutons maintenant de la distribution binomiale négative, également appelée distribution de Pascal :

Dans une séquence d'épreuves de Bernoulli, notons p la probabilité de l'événement A à chaque épreuve. Si X est le numéro de l'épreuve où A apparaît pour la r -ième fois, alors X peut prendre les valeurs $r, r+1, \dots, r+m, \dots$. On dit que X suit une distribution binomiale négative ou distribution de Pascal. Sa loi de probabilité est

$$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}, \quad k = r, r+1, \dots$$

On note $X \sim Nb(r, p)$. Lorsque $r = 1$, on retrouve la distribution géométrique.

En effet, dans les k épreuves de Bernoulli, la dernière est nécessairement A , et parmi les $k-1$ premières épreuves, A doit apparaître $r-1$ fois. D'après la distribution binomiale, cette probabilité est $\binom{k-1}{r-1} p^{r-1} (1-p)^{k-r}$, multipliée par la probabilité p que la dernière épreuve donne A , on obtient (2.4.10).

On peut calculer l'espérance mathématique de la distribution binomiale négative comme r/p , et sa variance comme $r(1-p)/p^2$. Intuitivement, cela est raisonnable car le nombre moyen d'épreuves pour la première apparition de A est $1/p$, donc le nombre moyen d'épreuves pour la r -ième apparition de A est r/p .

Si l'on note X_1 le nombre d'épreuves jusqu'à la première apparition de A , X_2 le nombre d'épreuves jusqu'à la seconde apparition de A (à partir de la première apparition), et ainsi de suite, X_r le nombre d'épreuves jusqu'à la r -ième apparition de A (à partir de la $(r-1)$ -ième apparition), alors les X_i sont indépendantes et identiquement distribuées, et $X_i \sim Ge(p)$. On a alors $X = X_1 + X_2 + \dots + X_r \sim Nb(r, p)$. C'est-à-dire qu'une variable aléatoire suivant une distribution binomiale négative peut être décomposée en la somme de r variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées suivant une distribution géométrique.